

Tutorial 11_习题解答

Tutorial 11 -- 完整习题解答与做题技巧

来源: Tutorial 11 with Solutions.pdf (19 pages)

对应章节: Inductive Sensors, Capacitive Sensors, Strain Gauges (Bentley Ch.8-9)

主讲: Qilong Zhong, MSc, GTIIT

习题 1: 变气隙电感传感器 -- 初始电感计算

题目锁定

关键词: "电感传感器", "磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m", "气隙 δ_0 ", "匝数 W ", "截面积 S_0 "

知识点: 磁路欧姆定律 + 电感定义 $\rightarrow$ 初始电感 $L_0 = \mu_0 S_0 W^2 / (2\delta_0)$ 。

物理原理

磁阻 $R_m = l/(\mu S)$ 。气隙磁阻远大于铁芯 ($\mu_{air} = 1 \ll \mu_{iron}$)。

对于有两个气隙的传感器: $R_m \approx 2\delta_0/(\mu_0 S_0)$ 。

电感 $L = W^2/R_m$ 。代入得:

$$L_0 = \frac{\mu_0 S_0 W^2}{2\delta_0}$$

📖 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m (真空磁导率常数)。单位陷阱: mm $\rightarrow$ m($\times 10^{-3}$), cm $\rightarrow$ m($\times 10^{-2}$)。

套数计算

(具体数值需代入题目给定的 W, S_0, δ_0)

做题技巧

- 磁路三步: $R_m = l/(\mu S) \rightarrow$ 气隙主导 $\rightarrow L = W^2/R_m$ 。
- L_0 公式: 正比于 $S_0 W^2$, 反比于 $2\delta_0$ 。
- 单位转换极易错: mm $\rightarrow$ m, cm $\rightarrow$ m。

习题 2: 单端 vs 差动 -- 灵敏度与线性度

题目锁定

关键词: "单端结构", "差动结构", "灵敏度翻倍", "偶次谐波抵消"

知识点: 差动结构的两个核心优势。

物理原理

单端: $\Delta L_{single} \approx L_0 \cdot \Delta\delta/\delta_0$, 灵敏度 $K_{single} = L_0/\delta_0$ 。

差动: 两个线圈反向变化。一个 $L_0 + \Delta L$, 一个 $L_0 - \Delta L$ 。输出取差:

$$\Delta L_{diff} \approx 2L_0 \frac{\Delta\delta}{\delta_0}$$

$$K_{diff} = 2K_{single}$$

线性度改善: 差动消掉 L $1/\delta$ 展开式中的所有偶次项 ($\Delta\delta^2, \Delta\delta^4, \dots$)。

做题技巧

- 差动 = 灵敏度 $\times 2$ + 偶次非线性抵消 + 温补。
- 原理和电桥差分完全一样。

习题 3: 电容传感器 -- 三种变体分析

题目锁定

关键词: " $C = \epsilon_0\epsilon_r A/d$ ", "变极距", "变面积", "变介质", "线性 vs 非线性"

知识点: 电容传感器三种类型的输出特性。

物理原理

类型	变化量	输出特性	线性度
变极距	d	$C \propto 1/d$	非线性
变面积	A	$C \propto A$	严格线性
变介质	ϵ_r	$C \propto \epsilon_r$	严格线性

套数计算

圆柱电容液位计 (变介质的经典应用):

$$C_{total} = C_{liquid} + C_{air} = C_0 + K \cdot h \text{ (完全线性)}。$$

做题技巧

- 三种类型来自 $C = \epsilon_0\epsilon_r A/d$ 的三个参数。

- 2. 变极距非线性但对微位移极灵敏 ($1/d$ 超线性)。
- 3. 变面积/变介质 = 线性, 适合大量程。

习题 4: 电容传感器具体计算

题目锁定

关键词: 给定具体尺寸 $\rightarrow$ 计算电容。

物理原理

同习题 3。套入具体数值。

做题技巧

- 1. $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F/m。
- 2. 单位换算: $\text{cm}^2 \rightarrow \text{m}^2$, $\text{mm} \rightarrow \text{m}$ 。

习题 5: 应变片完整测量链

题目锁定

关键词: "力 $\rightarrow$ 应力 $\rightarrow$ 应变 $\rightarrow \Delta R/R$ ", " $K = 2.0$ ", " $\mu\epsilon = 10^{-6}$ ", "桥路输出"

知识点: 应变片完整测量链 + 三种桥路灵敏度。

物理原理

$\sigma = F/A \rightarrow \epsilon = \sigma/E \rightarrow \Delta R/R = K\epsilon \rightarrow$ 桥路输出。

微应变 $\mu\epsilon = 10^{-6}$ (百万分之一)。

三种桥路输出 (U_{ex} = 桥压):

配置	输出
1/4 桥	$\frac{1}{4}U_{ex}K\epsilon$
半桥差分	$\frac{1}{2}U_{ex}K\epsilon$
全桥差分	$U_{ex}K\epsilon$

做题技巧

- 1. E 用 Pa ($\text{GPa} \rightarrow \times 10^9$)。
- 2. $\mu\epsilon = 10^{-6}$ 。

3. 桥路输出 mV 级, 需放大。

习题 6: 应变片布片与桥路完成

题目锁定

关键词: "布片策略", "温度补偿片", "桥路完成"

知识点: 实际布片 + 接线。温度补偿片（同材料同温不受力）接邻臂。

物理原理

温度变化使应变片阻值同向漂移。补偿片贴在相同材料上、处于相同温度、但不受应变。接入邻臂 → 温漂同向抵消，只保留受力信号。

做题技巧

1. 工作片：测应变。补偿片：只提供温度基准。
2. 工作片和补偿片接邻臂。

综合技巧总结

电感传感器

- $L_0 = \mu_0 S_0 W^2 / (2\delta_0)$
- 差动：灵敏度×2 + 偶次非线性抵消
- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$

电容传感器

- $C = \epsilon_0 \epsilon_r A / d$
- 变极距(非线性) / 变面积(线性) / 变介质(线性)
- $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$

应变片

- $F \rightarrow \sigma \rightarrow \epsilon \rightarrow \Delta R / R = K\epsilon$
- 微应变 $\mu\epsilon = 10^{-6}$
- 1/4桥(1×)/半桥(2×,线性)/全桥(4×,线性+温补)